



Institute of Electronics
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan

2023 ADAR Lab AI Training

Final Project

Image Super-Resolution



Presenter:

Lyu-Ming Ho

Advisor:

Juinn-Dar Huang, Ph.D.

August 21st, 2023

Outline

- Intro of Super Resolution
- Performance Evaluation: PSNR
- Task Description
- Deadline & Grading & Requirement
- Submission
- Report
- Hint
- Appendix

Intro of Super Resolution

- A low level computer vision task
- LR $\rightarrow$ HR (no unique solution, 人眼覺得好看就是好)
- Restore the sharp edges and textures from LR images
- No unique ground truth in real life, infinite solution space

Image Super Resolution



- Ex: 240 X 240 $\rightarrow$ 1080 X 1080
- Ex: HD $\rightarrow$ UHD

Performance Evaluation: PSNR

- PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
- 通常PSNR 高於30 dB可以視為還不錯的標準
- 這部分評分的code我會提供(demo.py)，請不要擔心
- 如果有需要，請參考：

https://blog.csdn.net/weixin_43624538/article/details/95201186

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [I(i, j) - K(i, j)]^2$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

Task Description

- 做出一個模型可以將input圖片長寬各放大**3**倍，而且model需要可以吃下**任何的input size**，因為Set5每張照片大小都不一樣，只要跑得過Set5就好
- Example:
 - 假設input為640 x 360，output需為1920 x 1080
 - 假設input為1280 x 720，output需為3840 x 2160
- Training dataset (不限):
 - **DIV2k, Flickr2k(連結[appendix\(4\)](#)，請自己載)**，也可以不要用這兩個dataset，如果需要自己切 training image size或自己切validation set都是可以的(換言之，你想對dataset做什麼都可以，你也可以自己找其他的dataset來train，只要model符合spec就好，能在demo環境中跑起來就可以)
- Testing dataset:
 - **Set5(會提供)**

Deadline & Grading

- Deadline:
 - 9/11, 開學第一天，如果覺得太早或太晚都可以跟TA說。
- Grading:
 - Kaggle Set5 PSNR (**30%**)，跟你們寄給我的信裡面寫的數值需一樣 (appendix(3))
 - › $20 \leq \text{PSNR} < 29$ (10 %)
 - › $29 \leq \text{PSNR} < 31$ (15%)
 - › $31 \leq \text{PSNR} < 32$ (22 %)
 - › $32 \leq \text{PSNR}$ (30 %)
 - Report (**60 %**)
 - Ranking (**10 %**)
 - › $\frac{1}{\text{FLOPs}(G) * \text{PARAM}(M)} * e^{\text{PSNR} - 20}$ (the higher the better)
 - Bonus special case (**10 %**)
 - › Model 處理一張 $256 \times 256 \rightarrow 768 \times 768$ 的 FLOPs 算力 $< 11.1 \text{ G FLOPs}$ ，且 Set5 PSNR > 31.5 (RGB space)，code 我也會先幫各位寫好，大家只要執行我提供的 demo.py 就可以知道自己的 model 有沒有符合規定

Rules

- 基本上跟midterm project一樣，但是要注意的是，你們不可以拿網路上別人的model跟pretrained weight就拿來交。
- 你也不能把Set5拿來train，因為我會拿其他testing dataset來看一下你的model表現到底合不合理
- 因為基本上網路上很多model我都跑過以及看過了，我看code就知道這是哪個model，所以要抄的話不要抄太像，重點是要有自己的巧思。

Kaggle

- Link: <https://www.kaggle.com/t/50882c44dbdf3e24a57655c3e48a33e9>
- The score on the leaderboard should be the same as the one you submit to me.
- Rules are the same as midterm project.
- You should use <English name> as team name.
- Your result should not be identical to others' results.

Submission

- Submit your code to: holyuming.ee12@nycu.edu.tw
 - Email Subject: [重要] <名字> 繳交AI training final project ，看appendix (3)
 - <your English name>_final_project.zip
- <your English name>_final_project
 - **model.pth** 請參照appendix (1)，檔名就是這樣不要改
 - **model.py** 請參照appendix (1)，檔名就是這樣不要改
 - **requirements.txt** (可免) 請參照appendix (1)，檔名就是這樣不要改
 - <your English name>_final_report.pdf
- If you submit the wrong format or disobey submission rules:
 - 被扣10分
 - 然後你專題會被當掉 (開玩笑的) 😊 😊
 - 如果格式錯了我會很麻煩，拜託各位了 🙏 🙏

Report

- **畫圖 (20 %)**
 - 畫你的model architecture圖，如：看appendix (2)
- **說明你做了什麼 (不限) (25 %)**
 - 你用了什麼額外的training data
 - 你對training dataset做了什麼augmentation，切成很多256 x 256去訓練, 水平flip ...
 - 你看了什麼SR論文或什麼csdn博主文章，阿感想是什麼
 - 你覺得怎樣做比較好
 - ...，想寫什麼都可以，上述只是舉例，不一定要，重點是你做了什麼
- **對整個ai training 課程的感想 (5 %)**
 - 說什麼都可以，幫助明年的教學
 - 有寫有分，正面或負面評價都可以，發自內心就好，不影響分數
 - 最少50字
 - 認真寫，真的對我們有幫助，再加分 0 ~ 5 %
- **你在此次的final project學到了什麼 or 觀察到什麼 (10 %)**
 - 寫什麼都可以，不用太多，這個會認真看，讓我感覺你都沒學到或寫不好會不給分 😊



Note (重要)

- 檔名請不要改，就叫 **model.py** & **model.pth**
- model.py 不能更動model class name
- 如果你們需要下載額外的package or library，請寫在**requirements.txt**裡面
- 你們training的結束之後請用下圖方式來儲存模型:其中PATH = 'model.pth'，也就是torch.save(model.state_dict(), 'model.pth')

Saving & Loading Model for Inference

Save/Load state_dict (Recommended)

Save:

```
torch.save(model.state_dict(), PATH)
```

Load:

```
model = TheModelClass(*args, **kwargs)
model.load_state_dict(torch.load(PATH))
model.eval()
```

Save model when training:

```
torch.save(model.state_dict(), 'model.pth')
```

demo.py

```
model = SuperResolution().to(device)

state_dict = torch.load('model.pth', map_location=device)
model.load_state_dict(state_dict, strict=False)
model.eval()
```

Hint

- 可以多問問題，真的遇到問題就問，不要害怕問問題，雖然我很忙，但我有看到我還是會回，阿如果我也不會的那你就得靠自己了🙏🙏
- 可以自己試試看把dataset的圖片切小一些，再送進model training。
- 如果不要算力太高，在pixelshuffle之後不要加太多東西。
- Model深度在SR這個Task扮演一個很crucial的角色，但誠如你們所學，太深的model會怎樣？會有梯度消失的問題，所以residual link對training很重要。但也不建議拉太多
- 注重算力的同學可以注意，普遍來看，convolution 比 transformer算力多很多，大家可以注意自己模型兩者的比例
- nn.PixelShuffle: <https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.PixelShuffle.html>
- Paper with code: <https://paperswithcode.com>
- 我覺得不錯的且有名的model提供給大家學習模仿他的想法：
 - SRCNN, FSRCNN, RCAN, SwinIR, HAT, EDSR, DLRN ...



Appendix (1)

- model.py，model的名稱必須為**SuperResolution**，demo的時候我會用from model import SuperResolution來import你的model，如圖：

```
model.py x
2023-ai-training > model.py > SuperResolution > forward
1  import torch
2  import torch.nn as nn
3  from thop import profile
4
5
6  class SuperResolution(nn.Module):
7      def __init__(self):
8          super(SuperResolution, self).__init__()
9          self.conv1 = nn.Conv2d(3, 64, 3, 1, 1)
10         self.conv2 = nn.Conv2d(64, 32, 3, 1, 1)
11         self.conv3 = nn.Conv2d(32, 27, 3, 1, 1)
12         self.PS = nn.PixelShuffle(3)
13         self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
14         self.conv4 = nn.Conv2d(3, 3, 3, 1, 1)
15
16     def forward(self, x):
17         x = self.relu(self.conv1(x))
18         x = self.relu(self.conv2(x))
19         x = self.relu(self.conv3(x))
20         x = self.PS(x)
21         return x
22
```

Appendix (1)

- demo.py，此檔案我會提供，請不要動此檔案，如果動了，會造成我這邊demo出來的結果與你那邊不符合。
- 在demo.py當中，我會用這個方式去呼叫你的model，建議大家去看一下demo.py如何執行。

```
demo.py X
2023-ai-training > demo.py > TestSet > __getitem__
11 from model import SuperResolution
12
```

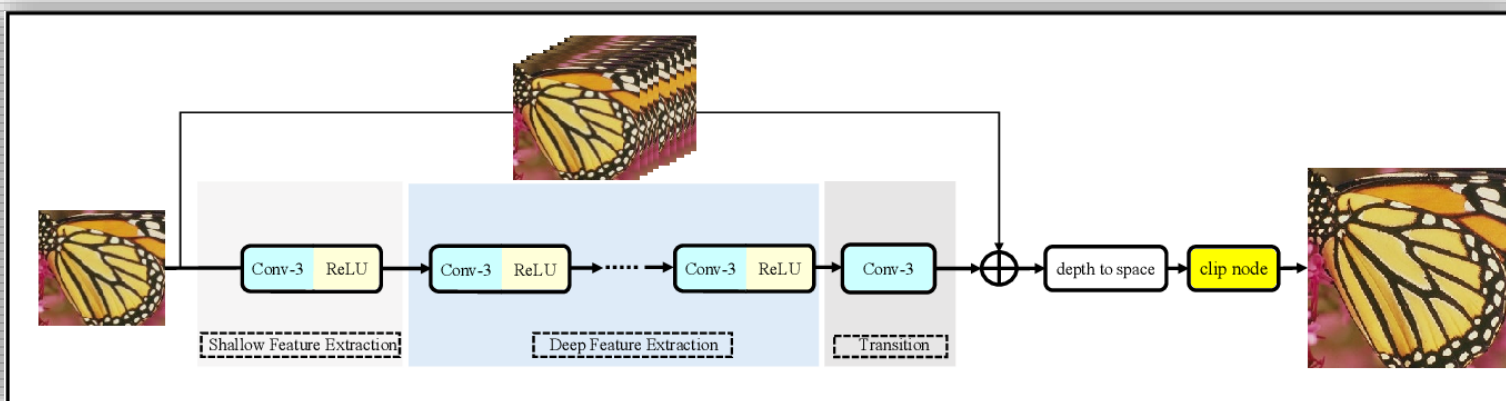
```
if __name__ == '__main__':
    device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

    model = SuperResolution().to(device)

    state_dict = torch.load('model.pth', map_location=device)
    model.load_state_dict(state_dict, strict=False)
    model.eval()
```

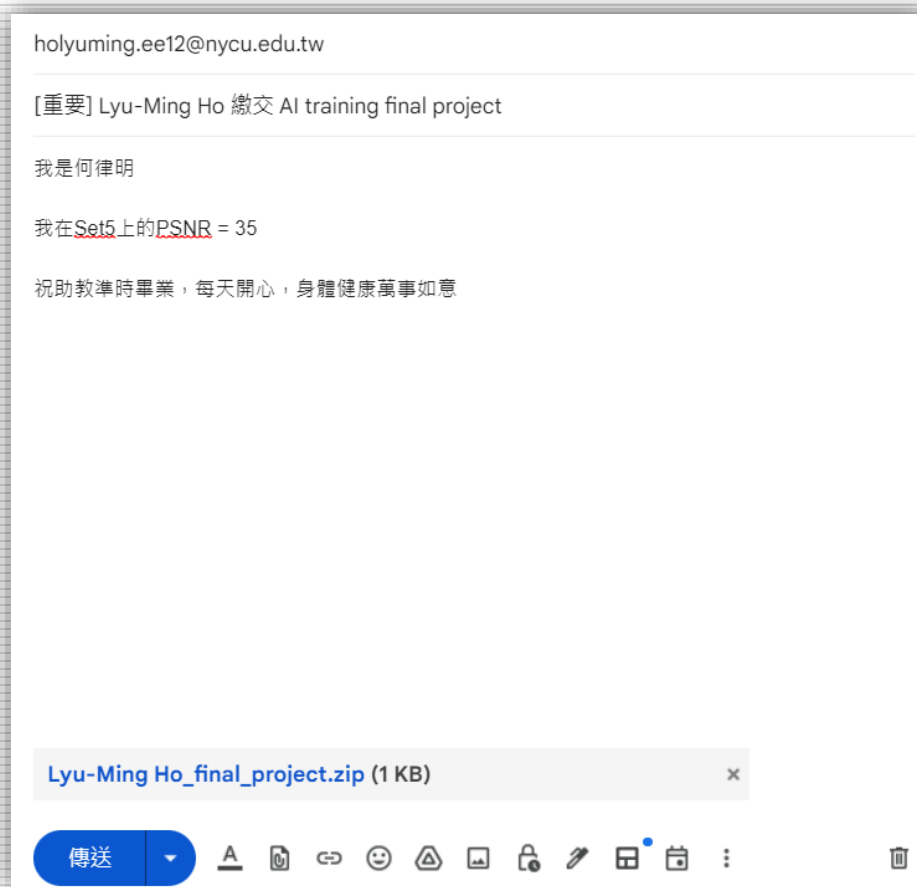
Appendix (2)

- Report model架構圖，至少要讓我看的出來你做了什麼module block，當然也可以標一下tensor的shape，大概畫一下，不需要太華麗沒關係，如：



Appendix (3)

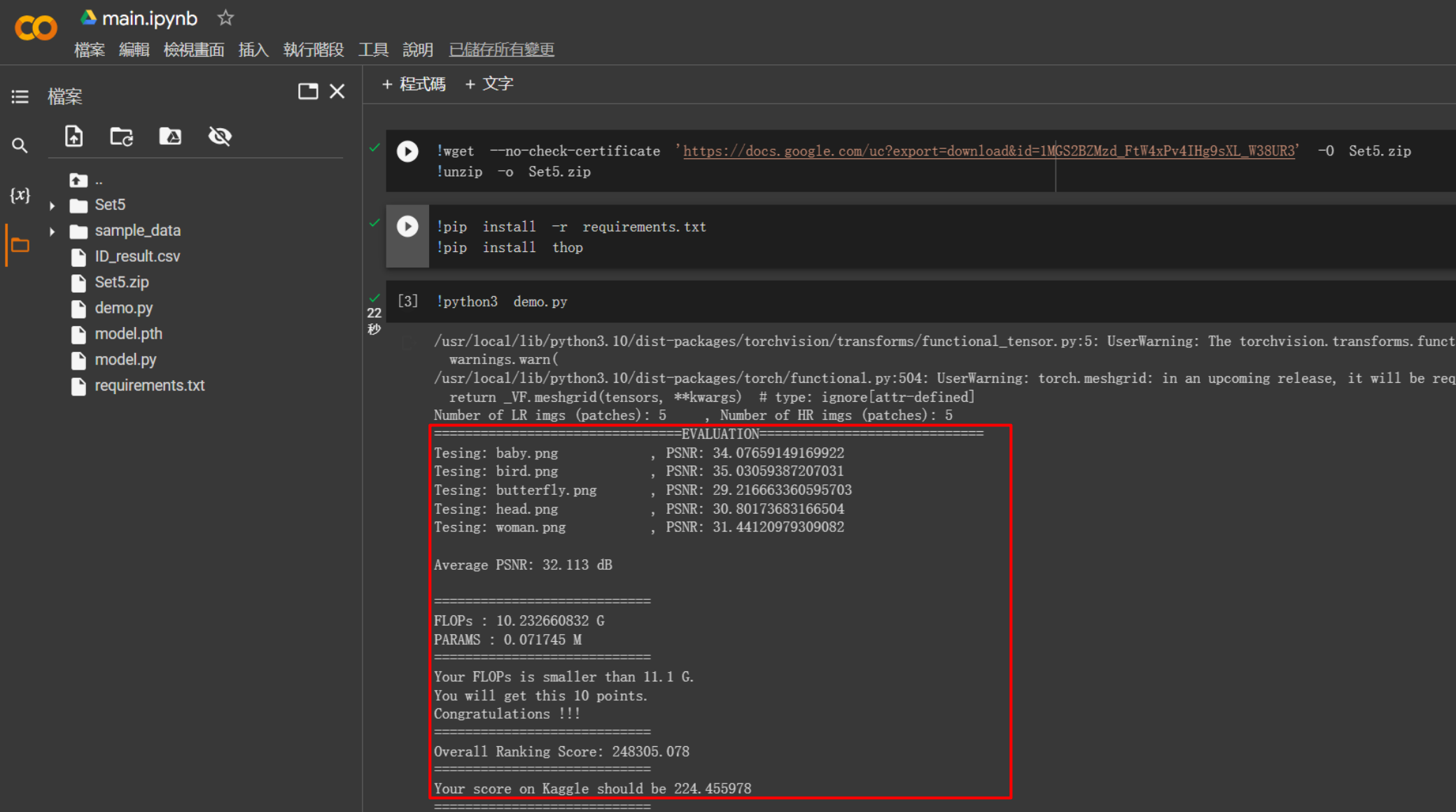
- 寄信模板如下: 請記得標註你們Set5的PSNR值



Appendix (4)

- DIV2k: <https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/>
- Flickr2k: <https://cv.snu.ac.kr/research/EDSR/Flickr2K.tar>

Appendix (5), main.ipynb



main.ipynb ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明 已儲存所有變更

檔案

{x}

- ..
- Set5
- sample_data
- ID_result.csv
- Set5.zip
- demo.py
- model.pth
- model.py
- requirements.txt

+ 程式碼 + 文字

```
!wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=1MGS2BZMzd_FtW4xPv4IHg9sXL_W38UR3' -O Set5.zip
!unzip -o Set5.zip
```

```
!pip install -r requirements.txt
!pip install thop
```

```
[3] !python3 demo.py
```

22 秒

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/torchvision/transforms/functional_tensor.py:5: UserWarning: The torchvision.transforms.functional_tensor module is deprecated. Please use torchvision.transforms.functional instead.
warnings.warn(
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/torch/functional.py:504: UserWarning: torch.meshgrid: in an upcoming release, it will be replaced by torch._meshgrid.
return _VF.meshgrid(tensors, **kwargs) # type: ignore[attr-defined]
Number of LR imgs (patches): 5 , Number of HR imgs (patches): 5
```

EVALUATION	
Testing: baby.png	, PSNR: 34.07659149169922
Testing: bird.png	, PSNR: 35.03059387207031
Testing: butterfly.png	, PSNR: 29.216663360595703
Testing: head.png	, PSNR: 30.80173683166504
Testing: woman.png	, PSNR: 31.44120979309082

Average PSNR: 32.113 dB

```
FLOPs : 10.232660832 G
PARAMS : 0.071745 M
```

Your FLOPs is smaller than 11.1 G.
You will get this 10 points.
Congratulations !!!

Overall Ranking Score: 248305.078

Your score on Kaggle should be 224.455978

Thank you